Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу та управління



Звіт з лабораторної роботи № 5

З ДИСЦИПЛІНИ

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-1
Горєлов Михайло Сергійович
Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

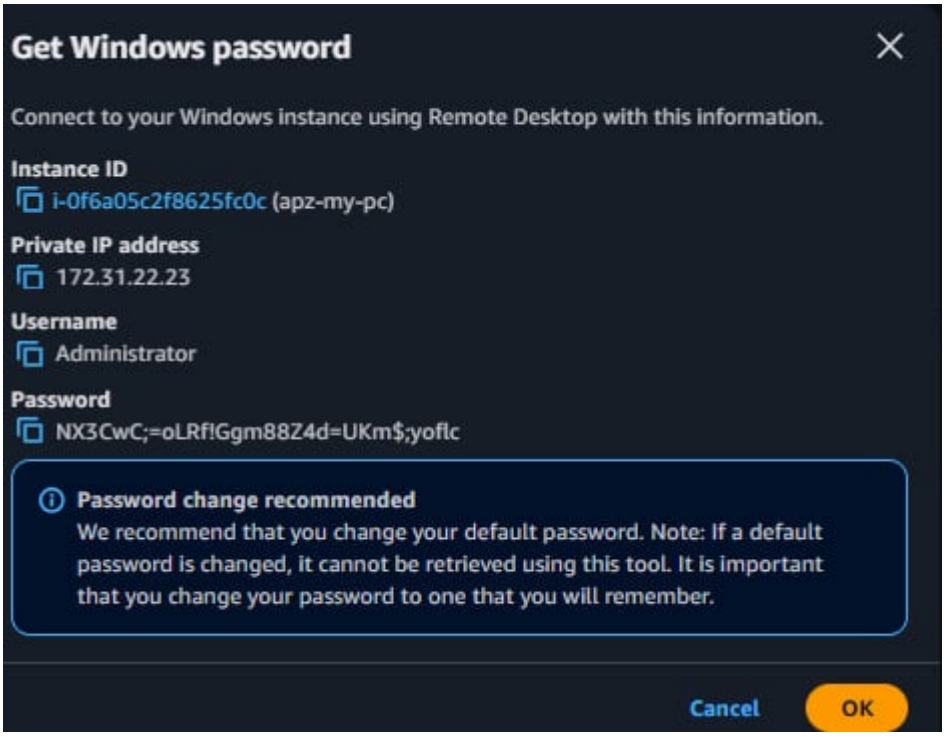
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

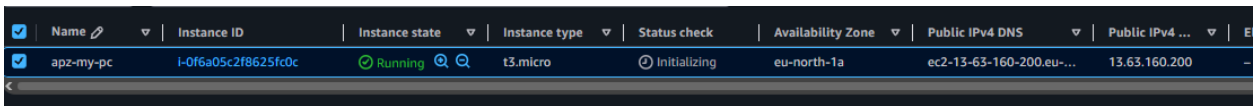
Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

Виконання завдання:

1. В існуючому акаунті AWS перейшов до сервісу EC2 та створив новий екземпляр (Instance) на базі операційної системи Windows Server.
2. Створив нову пару ключів (key pair) формату .pem для безпечного підключення.
3. У налаштуваннях конфігурації сховища (Configure storage) залишив параметри EBS-диска об'ємом 30 GB.
4. Перейшов у меню Actions/Security/Get Windows password, завантажив створений ключ .pem та розшифрував пароль Адміністратора.

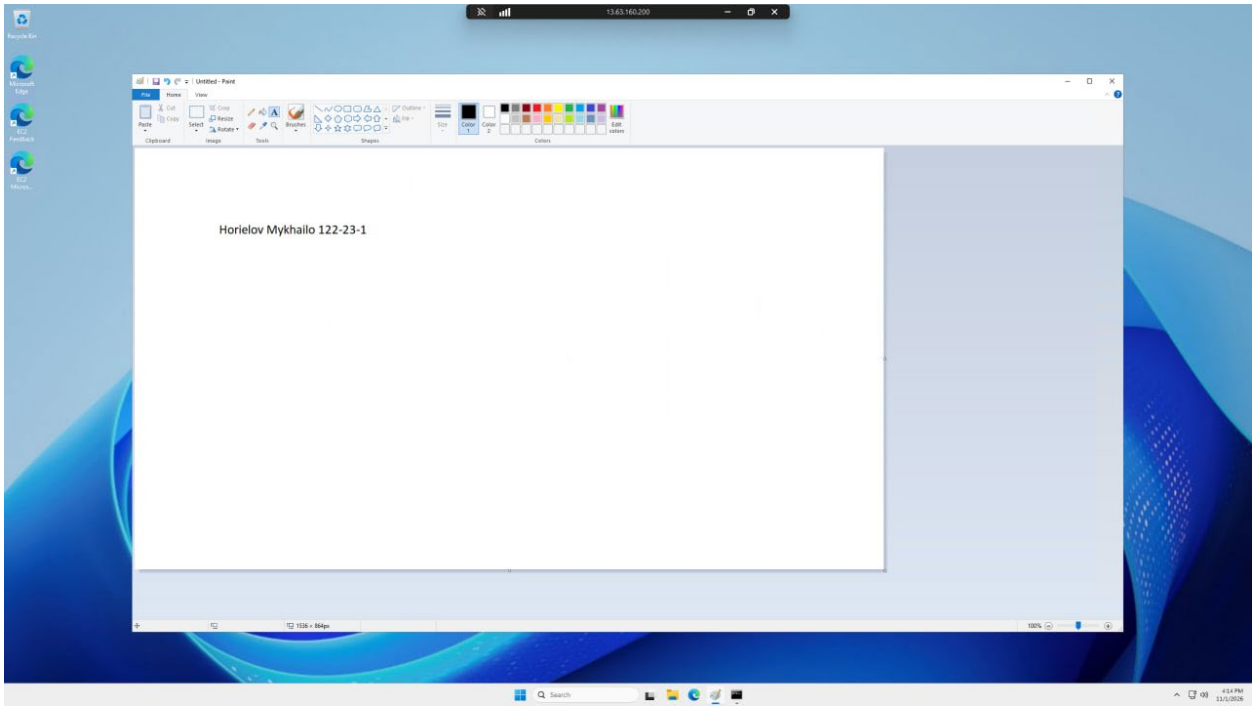


5. Підключився до віртуальної машини з власного ПК через протокол RDP (команда mstsc), використовуючи Public IP адресу машини, логін Administrator та отриманий пароль.



6. На робочому столі віртуальної машини відкрив програму Paint і написав ПІБ "Horielov Mykhailo 122-23-1".

Результати виконання роботи:



IP: 13.63.160.200

User: Administrator

Password: NX3CwC;=oLRf!Ggm88Z4d=UKm$;yoflc

Відповіді на контрольні питання:

1. **Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?** "Stop" зупиняє роботу віртуальної машини, подібно до вимкнення звичайного комп'ютера; при цьому дані на диску (EBS) зберігаються, і машину можна запустити знову. "Terminate" повністю видаляє віртуальну машину та її налаштування; цей процес є незворотним.

2. **Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?** On-Demand (На вимогу) - оплата за фактичний час роботи без довгострокових зобов'язань. Reserved (Зарезервовані) - знижка за умови резервування потужностей на 1 або 3 роки. Spot (Спотові) - використання вільних потужностей AWS за значно нижчою ціною, але інстанс може бути раптово зупинений, якщо ці потужності знадобляться системі.
3. **Навіщо потрібен Security Group?** Security Group діє як віртуальний фаєрвол для вашого екземпляра (Instance). Він визначає правила, які дозволяють або забороняють вхідний (inbound) та вихідний (outbound) мережевий трафік (наприклад, дозволяє підключення через HTTP або RDP).
4. **Що таке "Region" в AWS?** Region - це фізичне географічне розташування, де знаходяться центри обробки даних (дата-центри) AWS. Кожен регіон ізольований від інших для забезпечення стабільності та зменшення затримок мережі.
5. **Як підключитися до Windows-інстансу?** Необхідно отримати зашифрований пароль адміністратора в консолі AWS за допомогою вашого .pem ключа. Потім на своєму ПК відкрити утиліту Підключення до віддаленого робочого стола (mstsc), ввести Public IP машини, вказати ім'я користувача та розшифрований пароль.